UFU/FACOM/BCC SBD / 2ª Prova Valor 25 pontos 14/05/2021

ATENÇÃO: A prova é individual e a interpretação das questões faz parte da prova. Em anexo seguem: Descrição dos requisitos de dados, Diagrama EER e Esquema relacional relativo ao Banco de Dados usado nas questões desta prova.

1. (15 pontos) Apresente comandos em SQL para as seguintes consultas:

   (a) (2 pontos) Listar $(nomepes, titulopil)$ de todos os pilotos.

   (b) (3 pontos) Listar $(idcir, nomecir, localcir)$ dos circuitos que tiveram pelo menos uma participação que não terminou a corrida, ou seja, $voltaspar < voltascor$.

   (c) (3 pontos) Listar $(nomecir, datacor, categoriacor)$ dos circuitos e respectivas corridas, ordenada pelo nome do circuito, incluindo os nomes dos circuitos onde não houve corrida.

   (d) (3 pontos) Listar $(nomeequ, QtdeMecanicos)$, onde $QtdeMecanicos$ é a quantidade de mecânicos associadas à equipe. Listar somente as equipes com $QtdeMecanicos$ maior que 1.

   (e) (4 pontos) Listar $(nomepes)$ dos pilotos que participaram de todas as corridas realizadas em um circuito específico identificado por $nomecir$, por exemplo, $nomecir = "Interlagos"$.

2. (5 pontos) Elabore o comando de criação da visão *vencedores* com as colunas $(idcor, datacor, categoriacor, nomeven, tipoven)$, onde $nomeven$ é ou o nome do piloto vencedor ou o nome da equipe à qual está associado o referido piloto e $tipoven$ é, respectivamente, ou "*Piloto*" ou "*Equipe*". O piloto vencedor de uma corrida é o que completou o número de voltas da corrida em menor tempo. Apresente também o comando para listar os dados desta visão ordenados por *tipoven e idcor*.

3. (5 pontos) Considere que o supervisor geral dos mecânicos de uma equipe é o mecânico onde $(mecanico.idsup = mecanico.idpes)$ e que, para cada equipe, exista somente um mecânico com essa característica[1]. Elabore uma consulta recursiva, usando *WITH RECURSIVE*, com o objetivo de listar $(nivel, idsup, idpes, nomepes, especialidademec)$ de uma hierarquia de mecânicos de uma equipe específica identificada por $nomeequ$, por exemplo, $(nomeequ = 'Canarinho')$. Deve-se listar a hierarquia à partir do supervisor geral da equipe, que será o nível 0, ou seja, a raiz da hierarquia. A lista deve ser em ordem de *nivel, idsup e idper*.

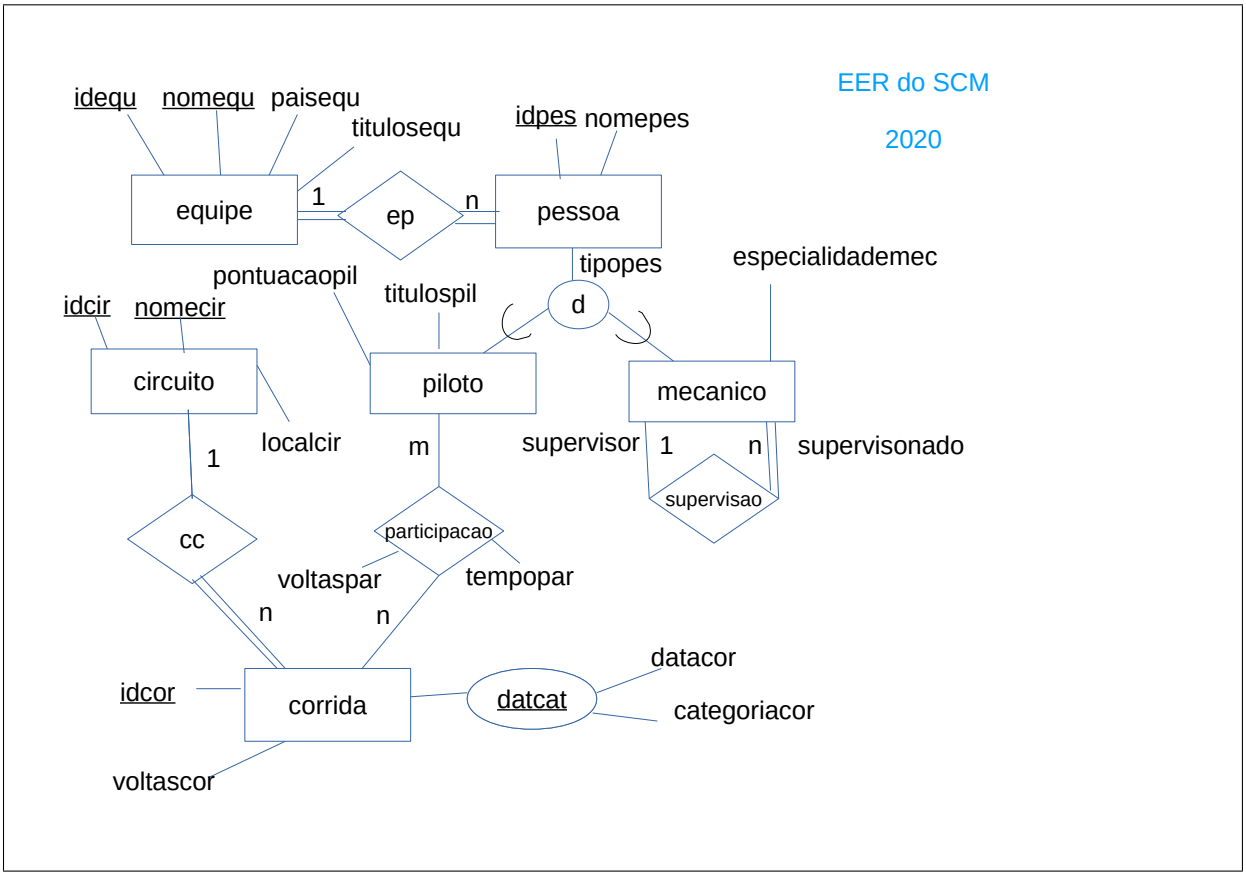
[1]Esta restrição de integridade, bem como a restrição de que a relação hierárquica ocorra somente entre mecânicos da mesma equipe, pode ser verificada por meio de regras ativas do esquema SCM, implementadas, por exemplo, por meio de gatilhos, que será nossa próximo matéria de estudo.

ANEXO 1 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA dos REQUISITOS de DADOS

Sistema para Campeonato de Motocicletas - SCM

O SCM deve armazenar dados de um campeonato de corrida de motocicletas onde participam equipes contendo pilotos e mecânicos. Cada equipe possui um identificador único, um nome também único, o país sede e o número de títulos já conquistados. Cada equipe deve estar associada a uma ou mais pessoas. Cada pessoa possui um identificador único, um nome e deve estar associada a exatamente uma equipe. O tipo de uma pessoa deve ser ou Piloto ou Mecânico. Cada piloto deve ter o número de títulos já conquistados e a pontuação no campeonato atual. Cada mecânico deve ter uma especialidade. Além disso, um mecânico deve ter exatamente um mecânico supervisor, formando uma hierarquia de mecânicos. Deve-se armazenar também dados de circuitos e corridas. Cada circuito tem um identificador único, um nome também único e um local. Uma corrida tem um identificador único, uma data, uma categoria e o número de voltas. Em uma data pode haver mais de uma corrida, entretanto, essas corridas devem ser de categorias diferentes, ou seja, para uma data e uma categoria há somente uma corrida. A corrida ocorre em um determinado circuito. Deve-se registrar também a participação de pilotos em corridas, armazenando o tempo total gasto pelo piloto bem como o número de voltas que o mesmo completou na corrida. Finalmente, o vencedor de uma corrida será obtido por meio da verificação do menor tempo entre os pilotos que participaram da corrida com o número de voltas igual ao número de voltas da corrida.

ANEXO 2 - DIAGRAMA EER



ANEXO 3 - ESQUEMA RELACIONAL[2]

ESQUEMA RELACIONAL DO SCM

RELAÇÕES, ATRIBUTOS, CHAVES e CHAVES ESTRANGEIRAS

equipe(idequ, nomeequ, paisequ, tituloequ); PK = idequ

pessoa(idpes, nomepes, tipopes, idequ); FK : idequ → equipe;

piloto(idpes, titulospil, pontuacaopil); FK : idpes → pessoa;

mecanico(idpes, especialidademec, idsup); FK : idpes → pessoa, idsup → mecanico;

circuito(idcir,nomecir, localcir); PK = idcir

corrida(idcor, datacor, categoriacor, voltascor, idcir); PK = idcor FK : idcir → circuito;

participacao(idpes, idcor, voltaspar, tempopar); FK : idpes → piloto, idcor → corrida;

DOMÍNIOS

INTEGER: id%, titulos%, pontuacaopil, voltas%;

VARCHAR(50): nome%, paisequ, especialidademec, localcir, categoriacor;

Dom(tipopes) = {'P', 'M'}; Dom(datacor)= DATE; Dom(tempopar)= TIME(6);

[2]Esquema relacional obtido por meio de mapeamento do EER.